

Laboratorium strategii MNQ

Plan operacyjny, specyfikacja techniczna, metodologia badawcza i katalog hipotez dla systematycznego wynalezienia oryginalnej strategii na kontrakcie Micro E-mini Nasdaq-100 — od surowych danych do zweryfikowanej przewagi statystycznej.

Data	Repozytorium	Branch	Instrument	Status
31 lipca 2026	lippaol-art/G	claudio/financial-market-strategy-8mb1y1	MNQ (CME Globex)	Zatwierdzony do realizacji

Spis treści

1	Streszczenie wykonawcze
2	Filozofia badawcza — skąd naprawdę bierze się przewaga
3	Instrument: pełna specyfikacja MNQ i anatomia doby handlowej
4	Architektura danych
5	Silnik backtestowy — specyfikacja techniczna
6	Metryki i aparat statystyczny
7	Framework walidacji
8	Fabryka hipotez — proces
9	Katalog hipotez startowych: 12 kart badawczych
10	Zarządzanie ryzykiem
11	Paper trading i architektura live
12	Harmonogram: tygodnie 1-12
13	Rejestr ryzyk projektu
14	Zarządzanie projektem i ciągłość między sesjami
15	Etyka, ograniczenia i uczciwość intelektualna
16	Następne kroki
A	Aneks A — Wzory matematyczne
B	Aneks B — Karta kontraktu MNQ i kalendarz rolowań 2026-2027
C	Aneks C — Kalendarz zdarzeń makro i sezonów wyników
D	Aneks D — Szablony dokumentów roboczych
E	Aneks E — Słownik pojęć PL/EN

Streszczenie wykonawcze

1.1. Misja

Celem projektu „G” jest **wynalezienie, zweryfikowanie i wdrożenie oryginalnej strategii transakcyjnej** na kontrakcie Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ), przy użyciu trzech klas informacji: świec (OHLCV), wskaźników pochodnych od ceny oraz danych o zdarzeniach makroekonomicznych. Projekt prowadzony jest przez agenta (Claude) działającego w repozytorium `lippaol-art/G`, które pełni rolę laboratorium badawczego: przechowuje kod, dane, rejestr hipotez, raporty walidacyjne i dziennik decyzji. Horyzont projektu to miesiące, nie dni — i taka jest też konstrukcja tego dokumentu: ma służyć jako punkt odniesienia przez cały czas trwania badań.

Fundamentalne założenie metodologiczne brzmi: **pomysł na strategię jest tani; drogi jest dowód, że nie jest przypadkiem**. Dlatego zdecydowana większość tego dokumentu nie opisuje „setupów”, lecz aparat, który pozwala odróżnić prawdziwą przewagę statystyczną od szumu: silnik backtestowy bez przecieków informacji, realny model kosztów, walidację walk-forward, testy Monte Carlo i poprawkę na wielokrotne testowanie (Deflated Sharpe Ratio). To jest dokładnie ten aparat, którego brak zabija ponad 90% amatorskich prób budowy strategii.

1.2. Definicja oryginalności

CO ZNACZY „ORYGINALNA STRATEGIA” W TYM PROJEKCIE

Strategia zbudowana **od zera z hipotez strukturalnych** — o mikrostrukturze sesji MNQ, reżimach zmienności i zachowaniu rynku wokół zdarzeń — z własną parametryzacją, własnymi definicjami reżimów i własnymi filtrami. Nie kopiujemy żadnego gotowego setupu z internetu. Uczciwe zastrzeżenie: nie da się formalnie udowodnić, że jakaś reguła „nie istnieje nigdzie w internecie” — przestrzeń publikacji jest nieprzeszukiwalna w całości. Da się natomiast **zagwarantować proces**: każda reguła jest wywiedziona z naszych własnych badań statystycznych na naszych danych, a oryginalność egzekwujemy konstrukcyjnie — przez łączenie minimum dwóch niezależnych warunków (struktura sesji × reżim zmienności × kontekst zdarzeń) i przez własne, niestandardowe definicje operacyjne każdego z nich. Rozdział 8.4 podaje pełne reguły egzekwowania oryginalności.

1.3. Twarde progi sukcesu

Strategia zostaje uznana za znalezioną dopiero, gdy spełni **wszystkie** poniższe kryteria jednocześnie. Progi są zdefiniowane z góry — przed testami — właśnie po to, żeby nie dało się ich „dopasować” do wyników po fakcie.

Kryterium	Próg	Uzasadnienie
Liczba transakcji out-of-sample	≥ 300	Poniżej tej liczby przedział ufności dla expectancy jest zbyt szeroki, by cokolwiek twierdzić (rozdz. 6.6).
Profit factor po realnych kosztach	≥ 1.15	Bufor na degradację live; PF 1.05 w backteście to w praktyce strategia stratna.
Sharpe ratio (OOS, annualizowany)	≥ 0.8	Poziom osiągalny dla strategii intraday na jednym instrumencie; wyższy próg byłby nierealistyczny bez portfela.
Stabilność w czasie	zysk w ≥ 3 z 4 ostatnich lat	Chroni przed strategią „z jednego reżimu”.

Koncentracja wyniku	usunięcie 5 najlepszych dni nie zmienia znaku wyniku	Chroni przed strategią „z trzech szczęśliwych dni”.
Plateau parametrów	wynik dodatni w całej siatce $\pm 20\%$ parametrów	Ostry szczyt w przestrzeni parametrów = przeuczenie (rozd. 7.4).
Deflated Sharpe Ratio	DSR > 0 ($p < 0.05$)	Poprawka na liczbę wszystkich przetestowanych wariantów w projekcie (rozd. 6.5).
Stress-test kosztów	dodatnia przy 2x poślizgu	Realne wypełnienia bywają gorsze niż modelowe.

1.4. Decyzje podjęte (stan na 31.07.2026)

Obszar	Decyzja
Horyzont strategii	Intraday i swing badane równolegle; świadomie akceptujemy wyższy globalny licznik prób, czyli surowszą poprawkę DSR.
Dane od dnia pierwszego	Wyłącznie realne dane rynkowe; zero syntetycznych placeholderów na żadnym etapie.
Dostawca danych historycznych	Databento (CME Globex MDP 3.0, schemat OHLCV-1m, MNQ + NQ od 2019). Wybór uzasadniony w rozdz. 4.1.
Broker	Interactive Brokers, konto paper, wykonanie przez API (<code>ib_async</code>). Uzasadnienie w rozdz. 11.1.
Kalendarz makro	Własna, timestampowana tabela zdarzeń budowana ze źródeł publicznych (rozd. 4.5).
Trwałość danych	Oczyszczone dane parquet commitowane do repozytorium (środowisko sesji jest efemeryczne).
Ciągłość projektu	Draft PR jako dziennik, <code>REGISTRY.md</code> jako pamięć instytucjonalna, Routines do cyklicznych przeglądów.

1.5. Zasada procesu: odrzucenie to wynik

W badaniach kwantytatywnych normalny, poprawny rezultat pracy to **odrzucenie większości hipotez**. Każda odrzucona hipoteza zawęża przestrzeń poszukiwań i produkuje wiedzę: wiemy, gdzie przewagi nie ma i dlaczego. Rejestr hipotez (rozd. 8.3) wymusza zapisanie przyczyny każdego odrzucenia, a wnioski z odrzuconych hipotez są jawnym wejściem do projektowania kolejnej partii. Projekt nie ma zdefiniowanego „końca po N próbach” — iterujemy do skutku, ale iterujemy *uczciwie*: licznik wszystkich prób rośnie globalnie i zaostża próg istotności dla każdego kolejnego kandydata. To jedyny znany sposób pogodzenia „próbujemy aż się uda” z rzetelnością statystyczną.

1.6. Mapa dokumentu

Rozdziały 2–3 budują fundament pojęciowy: skąd bierze się przewaga i jak naprawdę wygląda instrument, na którym pracujemy. Rozdziały 4–7 to warstwa inżynierska: dane, silnik, metryki, walidacja — serce projektu. Rozdziały 8–9 to warstwa badawcza: proces generowania hipotez i katalog dwunastu konkretnych kart badawczych, od których zaczynamy. Rozdziały 10–11 opisują ryzyko i przejście do handlu papierowego. Rozdziały 12–16 to zarządzanie: harmonogram, ryzyka projektu, ciągłość, granice etyczne i następne kroki. Aneksy zbierają wzory, specyfikacje, kalendarze i szablony do codziennej pracy.

Filozofia badawcza — skąd naprawdę bierze się przewaga

2.1. Dlaczego wskaźniki nie są przewagą

Wszystkie klasyczne wskaźniki techniczne — RSI, MACD, średnie kroczące, Bollinger Bands, stochastic — są **funkcjami deterministycznymi ceny**. Nie zawierają ani jednego bitu informacji, którego nie ma w samych świecach; są jedynie kompresją albo wygładzeniem tej samej serii danych. Z tego wynikają dwie konsekwencje. Po pierwsze, wskaźnik sam w sobie nie może być źródłem przewagi, bo jest publicznie znaną transformacją publicznie znanych danych, liczoną identycznie przez miliony uczestników rynku od dziesięcioleci. Po drugie — i to jest konstruktywna strona tej obserwacji — wskaźnik może być znakomitym **miernikiem** zjawiska, które przewagę daje. ATR nie jest przewagą, ale jest dobrym miernikiem reżimu zmienności. VWAP nie jest przewagą, ale mierzy średnią cenę zaangażowania kapitału w sesji, wokół której faktycznie pracują algorytmy egzekucyjne instytucji. Różnica między „handluję, bo $RSI < 30$ ” a „mierzę odchylenie od VWAP, bo testuję hipotezę o zachowaniu algorytmów egzekucyjnych w niskiej zmienności” jest różnicą między zabobonem a badaniem.

2.2. Pięć klas nieefektywności strukturalnych na MNQ

Przewaga statystyczna może istnieć tylko tam, gdzie istnieje **strukturalny powód**, dla którego ceny nie są w pełni efektywne. Na rynku tak płynnym jak Nasdaq-100 futures te powody muszą być mocne — poniżej pięć klas, wokół których zbudowany jest cały katalog hipotez z rozdziału 9.

Klasa	Mechanizm strukturalny	Dlaczego nie znika
K1. Rytm sesji	Doba MNQ składa się z segmentów o skrajnie różnej płynności i populacji uczestników (Azja, Europa, pre-market, otwarcie RTH, lunch, zamknięcie). Przejścia między segmentami wymuszają przewidywalne zachowania: budowanie pozycji, egzekucję benchmarkową, domykanie ryzyka.	Wynika z geografii i regulacji (godziny sesji kasowej, fixing), nie z „wiedzy tajemnej” — nie może zostać zarbitrażowany do zera, bo jest kosztem prowadzenia biznesu uczestników.
K2. Przymus przepływów	Część wolumenu nie jest „opinią o cenie”, lecz przymusem: rebalancing funduszy na koniec miesiąca/kwartалу, zlecenia MOC, hedging opcyjny wokół OPEX, delewarowanie przy skokach zmienności. Przymusowy przepływ przesuwca cenę niezależnie od wartości.	Przepływy są pochodną struktur produktów (fundusze pasywne, opcje), które rosną, a nie maleją.
K3. Reżimy zmienności	Parametry procesu cenowego (autokorelacja, grubość ogonów, skłonność do kontynuacji vs powrotu) są radykalnie różne w niskiej i wysokiej zmienności. Reguła zyskowna w jednym reżimie bywa stratna w drugim — więc filtr reżimu sam w sobie bywa większą częścią przewagi niż sygnał.	Zmienność klastruje się (fakt empiryczny od dekad); uczestnicy reagują na nią z opóźnieniem wymuszonym przez limity ryzyka.
K4. Mechanika zdarzeń	Wokół publikacji makro (CPI, FOMC, NFP) nie da się wygrać wyścigu o pierwszą reakcję — ale <i>struktura</i> reakcji (rozszerzenie zakresu, częstość fałszywego pierwszego ruchu, tempo stabilizacji) jest zjawiskiem mechanicznym: wynika ze zdejmowania płynności przed publikacją i jej powrotu po niej.	Zdejmowanie kwotowań przed publikacją to racjonalna ochrona market-makerów — jest trwałe, bo jest optymalne.

K5. Poziomy mechaniczne

Poprzednie dzienne high/low, granice zakresu nocnego, VWAP, ceny otwarcia — to punkty, w których realnie skoncentrowane są zlecenia (stop-lossy, take-profits, odniesienia algorytmów). Reakcja ceny na nie jest funkcją mechaniki zleceń, nie sentymentu.

Dopóki ludzie i algorytmy kotwiczą zlecenia o punkty odniesienia, punkty te generują podaż/popyt.

WNIOSEK KONSTRUKCYJNY

Każda hipoteza w tym projekcie musi wskazywać, z której klasy nieefektywności czerpie i **dlaczego ta nieefektywność miałaby przetrwać**. Hipoteza bez mechanizmu („bo na wykresie to widać”) nie wchodzi do rejestru. To pierwszy filtr jakości — tańszy niż jakikolwiek backtest.

2.3. Falsyfikacjonizm jako metoda pracy

Proces badawczy projektu jest zbudowany na zasadzie falsyfikacji: hipoteza jest wartościowa tylko wtedy, gdy da się wskazać wynik testu, który by ją obalił. Praktycznie oznacza to trzy wymogi. **Po pierwsze**, hipoteza musi być sformułowana w jednym zdaniu przed pierwszym dotknięciem danych — „gdy X, to Y ma dodatnie oczekiwanie w horyzoncie Z” — wraz z warunkiem falsyfikacji zapisanym w karcie hipotezy. **Po drugie**, kolejność badania jest nienaruszalna: najpierw eksploracja rozkładów (czy efekt w ogóle istnieje statystycznie?), dopiero potem reguła handlowa i backtest. Odwrócenie tej kolejności — szukanie reguł, które „działały” — to data mining, który na dostatecznie dużej przestrzeni parametrów *zawsze* coś znajdzie, niezależnie od tego, czy w danych jest jakikolwiek struktura. **Po trzecie**, wynik negatywny jest publikowany w rejestrze z taką samą starannością jak pozytywny, bo chroni przyszłe iteracje przed powtórzeniem tej samej ścieżki.

2.4. Ekonomia procesu: ile hipotez umiera i dlaczego to jest zdrowe

Realistyczna kalibracja oczekiwań, oparta na praktyce zespołów kwantytatywnych: z partii dziesięciu dobrze umotywowanych hipotez zwykle **trzy-cztery** wykazują jakikolwiek efekt w eksploracji rozkładów, **jedna-dwie** przeżywają backtest in-sample z realnymi kosztami, a **zero-jedna** przechodzi pełny walk-forward z poprawką DSR. Oznacza to, że znalezienie jednego zweryfikowanego kandydata może wymagać przetestowania dwudziestu-czterdziestu hipotez, czyli — przy tempie jednej-dwóch hipotez na iterację — kilku miesięcy systematycznej pracy. Ta arytmetyka jest wpisana w harmonogram (rozd. 12) i w mentalność projektu: *seria odrzuceń nie jest sygnałem, że metoda zawodzi; jest sygnałem, że metoda działa* — filtruje. Zawodzi proces, który akceptuje wszystko.

2.5. Antywzorce — czego ten projekt świadomie nie robi

- **Data mining bez hipotezy.** Przeszukiwanie tysięcy kombinacji wskaźników i parametrów „co działało” gwarantuje znalezienie pięknych krzywych kapitału na szumie. Zakazane; każda reguła musi mieć mechanizm z rozdz. 2.2.
- **Optymalizacja do wyniku.** Dobieranie progów sukcesu, okresów testowych albo filtrów *po* zobaczeniu wyników. Progi z rozdz. 1.3 są zamrożone.
- **Kult wskaźników i guru.** Żadna reguła nie zostaje przyjęta dlatego, że „znana postać tak handluje”. Edukacja tradingowa w internecie cierpi na skrajny survivorship bias — słyhać wyłącznie tych, którym (na razie) wyszło, a rozkład wyników całej populacji jest niewidoczny.
- **Wnioski z małych próbek.** Dwadzieścia transakcji nie mówi nic. Minimalne licznosci są policzone w rozdz. 6.6 i egzekwowane w kodzie.
- **Cicha zmiana reguł w trakcie.** Każda zmiana definicji hipotezy w trakcie badania tworzy nową hipotezę z nowym wpisem w rejestrze i podbija globalny licznik prób. Nie ma „doprecyzowań” bez śladu.

- **Mieszanie badania z przekonaniem.** Kierunkowy pogląd na rynek („Nasdaq musi rosnać, bo AI”) nie jest wejściem do żadnej reguły. Badamy strukturę, nie prognozujemy przyszłości gospodarki.

2.6. Rola newsów i internetu w tym projekcie

Dane o zdarzeniach pełnią trzy funkcje, w kolejności ważności: **(1) filtr bezpieczeństwa** — okna blackout wokół publikacji wysokiej rangi, w których nie otwieramy nowych pozycji, bo spread i poślizg rosną skokowo; **(2) definicja reżimu** — dni FOMC/CPI/NFP oraz dni wyników big-tech to statystycznie inne rynki i są testowane oddzielnie; **(3) surowiec hipotez** — mechanika reakcji na publikacje (klasa K4) jest jednym z pięciu źródeł pomysłów. Czego *nie* robimy: nie próbujemy „przeczytać newsa szybciej niż rynek” (przegramy z maszynami o rzędy wielkości) ani nie budujemy modeli sentymentu z mediów społecznościowych — to osobna, znacznie trudniejsza dyscyplina o wątpliwym stosunku sygnału do szumu przy retailowym stacku danych.

Instrument: pełna specyfikacja MNQ i anatomia doby handlowej

3.1. Karta kontraktu

Nazwa	Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures
Symbol / giełda	MNQ / CME Globex
Instrument bazowy	Indeks Nasdaq-100 (NDX) — 100 największych niefinansowych spółek Nasdaq
Mnożnik	2 USD × wartość indeksu (przy indeksie ~23 000 pkt nominalna wartość kontraktu ≈ 46 000 USD)
Minimalny krok notowania (tick)	0.25 punktu indeksowego = 0.50 USD
Relacja do NQ (E-mini)	MNQ = 1/10 wielkości NQ (NQ ma mnożnik 20 USD); wspólna książka cenowa co do struktury poziomów, osobna płynność
Miesiące kontraktowe	Cykl kwartalny: marzec (H), czerwiec (M), wrzesień (U), grudzień (Z)
Wygaśnięcie	Trzeci piątek miesiąca kontraktowego, rozliczenie gotówkowe do specjalnego kursu otwarcia (SOQ) na bazie cen otwarcia komponentów indeksu
Godziny handlu	Niedziela 18:00 ET - piątek 17:00 ET, z codzienną przerwą serwisową 17:00–18:00 ET
Sesja RTH (umowna)	9:30–16:00 ET — godziny sesji kasowej akcji; pozostały czas = ETH / overnight
Depozyt (initial margin)	Rzędu 2 000–3 500 USD na kontrakt (zmienny, ustalany przez CME; brokerzy intraday bywają niżsi — nie korzystamy z tego przy sizingu, rozdz. 10)
Limity ruchu	Mechanizm circuit breakers powiązany z rynkiem kasowym (7%/13%/20%) + limity nocne ±5% (price limits ustalane od ceny referencyjnej)

3.2. Koszty transakcyjne — pełny rachunek

Model kosztów jest jednym z najważniejszych elementów całego projektu, bo to on decyduje, czy „statystycznie istotny efekt” jest „handlowalną przewagą”. Składniki dla MNQ:

Składnik	Wartość przyjęta	Komentarz
Prowizja broker + giełda + regulacje	≈ 0.50–0.75 USD/stronę → 1.20 USD round-turn (przyjęte konserwatywnie)	U IBKR i podobnych; dokładna wartość konfigurowalna w <code>costs.py</code> .
Poślizg — warunki normalne	1 tick (0.50 USD) na stronę dla zleceń rynkowych	MNQ ma spread zwykle 1 tick w RTH; przecięcie spreadu to minimum realizmu.
Poślizg — otwarcie RTH, duża zmienność	2 ticki na stronę	Ruchliwa książka, kolejka po jednej stronie.
Poślizg — okna zdarzeń (CPI/FOMC/NFP ±)	3–4 ticki na stronę (jeśli w ogóle handlowane)	Spread potrafi rozszerzyć się do kilku ticków; domyślnie blackout.
Poślizg — sesja nocna (Azja)	1–2 ticki na stronę	Cieńsza książka; szczególnie 19:00–02:00 ET.

Rachunek roczny. Przy koszcie całkowitym ≈ 3.20 USD na round-turn (prowizja 1.20 + 2 × 1 tick poślizgu) strategia wykonująca średnio 2 transakcje dziennie przez ~251 dni sesyjnych płaci rocznie ≈ **1 600 USD na kontrakt** samych kosztów. Strategia scalpingowa (10 transakcji/dzień) płaci ≈ 8 000 USD — czyli przy rachunku 25 000 USD musi wygenerować 32% zwrotu rocznie, zanim zarobi pierwszego dolara. Ten

rachunek ustawia całą przestrzeń poszukiwań: **preferujemy strategie o niskiej i średniej częstotliwości** (0.5–3 transakcji dziennie), w których koszt nie pożera struktury zysku, a poślizg jest małym ułamkiem przeciętnego ruchu.

3.3. Anatomia doby handlowej MNQ (czas ET)

Segment	Godziny ET	Charakterystyka płynności i zachowania
Otwarcie Globex	18:00–19:00	Cienka książka, reakcja na wydarzenia po zamknięciu (wyniki spółek publikowane ~16:05–17:30!). Gapy i szybkie korekty wyceny; wolumen niski, ale informacyjnie gęsty w dni earnings.
Sesja azjatycka	19:00–02:00	Najniższa płynność doby. Zakresy wąskie, skłonność do dryfu i powrotu do średniej; ruchy kierunkowe zwykle wymagają katalizatora z Azji (BoJ, dane z Chin). Poślizg relatywnie największy.
Sesja europejska	02:00–08:30	Płynność rośnie od otwarcia Frankfurtu/Londynu (03:00–04:00). Budowanie pozycji przed danymi USA; zakres nocny zwykle domyka swoje ekstrema w tym oknie.
Pre-market danych	08:30–09:30	Publikacje 08:30 ET (CPI, NFP, PKB) uderzają w rynek jeszcze przed sesją kasową — pełna reakcja futures przy niepełnej płynności. Ostatnia godzina przed otwarciem: pozycjonowanie, częste wygaszanie zmienności ~09:15–09:29.
Otwarcie RTH	09:30–10:30	Najwyższa zmienność i wolumen doby. Aukcja otwarcia akcji, realizacja zleceń nagromadzonych overnight, ustalanie initial balance. Publikacje o 10:00 (ISM, Michigan) dokładają drugi impuls. Najczystsze ruchy kierunkowe dnia — i najdroższe wykonanie.
Środek dnia (lunch)	11:30–13:30	Wyraźny dołek wolumenu i zakresu. Rynek algorytmiczno-egzekucyjny: praca wokół VWAP, mikro-rotacje. Fałszywe wybicia częstsze (brak podążającego wolumenu).
Wczesne popołudnie	13:30–15:00	Powrót aktywności; w dni FOMC decyzja o 14:00 i konferencja 14:30 całkowicie przeobrażają segment. Aukcje obligacji (13:00) potrafią przelewać się na indeksy.
Zamknięcie	15:00–16:00	Drugi szczyt wolumenu doby. Imbalance MOC publikowane od 15:50, rebalancing pasywny, domykanie ryzyka intraday. Skłonność do przyspieszenia trendu dnia albo gwałtownego odwrócenia na imbalance.
Po zamknięciu	16:00–17:00	Wyniki spółek (16:05+), płynność ucieka, ruchy skokowe na pojedynczych zleceniach. Dla nas: strefa zamknięta dla nowych pozycji.

KONSEKWENCJA ARCHITEKTONICZNA

Moduł `sessions.py` traktuje te segmenty jako **pierwszorzędne obiekty analizy**: każda transakcja, każdy rozkład i każdy raport jest rozbijany per segment. Strategia „działająca na MNQ” to w praktyce prawie zawsze strategia działająca w jednym–dwóch segmentach — agregacja po całej dobie zamazuje i przewagę, i jej brak. Granice segmentów są definiowane w czasie ET z pełną obsługą zmian czasu (rozd. 4.4).

3.4. Co naprawdę porusza Nasdaq-100

Nasdaq-100 jest indeksem skrajnie skoncentrowanym: kilka największych spółek technologicznych (NVDA, MSFT, AAPL, AMZN, GOOGL, META, AVGO, TSLA) odpowiada łącznie za około połowę wagi indeksu, a sama trójka NVDA/MSFT/AAPL — za około jedną czwartą. Praktyczne konsekwencje dla projektu: **(1)** dni wyników big-tech są zdarzeniami rangi makro dla MNQ i wchodzi do kalendarza zdarzeń na równi z CPI (hipoteza

H009); **(2)** korelacja MNQ z ES (S&P 500) jest wysoka, ale rozjazdy — dni, gdy technologia idzie przeciw szerokiemu rynkowi — to informacja sama w sobie; **(3)** wrażliwość na stopy procentowe (spółki wzrostowe = duracja) czyni publikacje inflacyjne i posiedzenia Fed nieproporcjonalnie ważnymi dla MNQ względem innych indeksów. Nie prognozujemy tych czynników — ale musimy wiedzieć, że istnieją, żeby poprawnie klasyfikować reżimy i nie przypisywać „przewadze” tego, co jest ekspozycją na czynnik.

3.5. Dlaczego MNQ, a nie NQ (albo ES)

- **Granularność ryzyka.** Mnożnik 2 USD/pkt pozwala utrzymać ryzyko pojedynczej transakcji w okolicach 0.25–0.5% na rachunkach rzędu 10–30 tys. USD — na NQ (20 USD/pkt) byłoby to niewykonalne bez zawężania stopów do poziomu szumu.
- **Identyczna struktura informacyjna.** MNQ i NQ śledzą ten sam indeks; badania przeprowadzone na cenach są przenośne, a walidacja krzyżowa NQ↔MNQ jest naturalnym testem odporności (rozdz. 7.5).
- **Płynność wystarczająca do skali projektu.** Dzielne wolumeny MNQ idą w setki tysięcy kontraktów; dla 1–5 kontraktów poślizg modelowany w 3.2 jest realistyczny. Problemy płynności NQ vs MNQ zaczynają się przy rozmiarach, które są poza horyzontem tego projektu.
- **Koszty proporcjonalne.** Prowizje mikro są proporcjonalnie wyższe (per dolar ekspozycji) niż na NQ — to świadomie zaakceptowany koszt granularności; model kosztów to uwzględnia.

Architektura danych

4.1. Wybór dostawcy: Databento (i dlaczego nie inni)

Opcja	Zalety	Wady / powód odrzucenia
Databento (wybrane)	Surowe dane prosto z CME MDP 3.0; jawna metodologia; schemat OHLCV-1m i głębsze (trades, MBP); wycena pay-as-you-go — pełna historia M1 dla MNQ+NQ to koszt rzędu kilku-kilkunastu USD; czyste API Pythona; timestampy giełdowe w nanosekundach.	Wymaga własnego sklejenia kontraktu ciągłego (traktujemy to jako zaletę: pełna kontrola, rozdz. 4.3).
FirstRate Data / Kibot	Gotowe kontrakty ciągłe, prosty zakup.	Metodologia rolowania częściowo nieprzejrzysta; brak kontroli nad back-adjustmentem; format plikowy zamiast API.
IQFeed / DTN	Solidny feed z historią.	Abonament miesięczny nieproporcjonalny do potrzeb fazy badawczej.
Dane z IBKR API	Zero dodatkowego kosztu przy koncie.	Historia kontraktów wygasłych ograniczona (~2 lata), pacing limits, luki; niewystarczające na 5+ lat M1.
Darmowe źródła (Yahoo itp.)	Koszt zerowy.	Brak rzetelnego M1 futures, nieznana proveniencja; niedopuszczalne dla wniosków badawczych — user zdecydował: zero placeholderów.

4.2. Pipeline danych: raw → clean

```

Databento API → data/raw/ (pliki natywne .dbn / .parquet, gitignore)
    |
    ▼ scripts/build_dataset.py
[1] dedup + sortowanie po ts_event
[2] walidacja: monotoniczność czasu, OHLC-spójność ( $L \leq 0, C \leq H$ ), wolumen  $\geq 0$ 
[3] mapowanie kontraktów: MNQH5, MNQM5, ... + tabela dat rolowania (wolumenowa)
[4] sklejenie kontraktu ciągłego + back-adjust (rozdz. 4.3)
[5] konwersja stref: przechowujemy UTC, indeksujemy sesje w ET (rozdz. 4.4)
[6] oznaczenia segmentów sesji (kolumna `segment`) i dnia sesyjnego (`trade_date`)
    |
    ▼
data/clean/mnq_1m_cont.parquet (commitowane do repo)
data/clean/nq_1m_cont.parquet (do testów transferu)
data/clean/events.csv (kalendarz zdarzeń, rozdz. 4.5)
data/manifest.md (zakres, wersje, sumy kontrolne)

```

Zasada niezmienniczości: pliki w `data/clean/` są **artefaktami wersjonowanymi** — każda regeneracja podbija wpis w `manifest.md` (data, zakres, hash, wersja skryptu). Żaden backtest nie czyta z `raw/`; jedynym wejściem badań jest `clean/`. Dzięki temu każdy wynik w projekcie jest odtwarzalny co do bajta.

4.3. Kontrakt ciągły: rolowanie wolumenowe i back-adjustment

Kontrakty futures wygasają co kwartał; do badań potrzebna jest jedna ciągła seria. Dwie decyzje do podjęcia — obie podejmujemy jawnie:

(a) Kiedy rolować. Rolujemy w dniu, w którym **wolumen kontraktu następnego przewyższa wolumen bieżącego** (mediana z sesji), co dla indeksów wypada zwykle ~8 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem (okolice „roll Thursday”). Reguła wolumenowa, nie kalendarzowa — bo odzwierciedla faktyczną migrację płynności, którą handlowalibyśmy live.

(b) Jak skleić poziomy cen. Stosujemy **back-adjustment różnicowy**: w dniu rolowania liczymy spread $S = \text{close}(\text{nowy}) - \text{close}(\text{stary})$ i przesuwamy całą historię wstecz o S . Właściwości: różnice cen (a więc P&L w punktach, ATR, zakresy) są zachowane idealnie — a to na nich pracuje 100% naszych obliczeń; poziomy absolutne sprzed lat stają się umowne (akceptowalne; nigdy nie porównujemy odległych poziomów absolutnych). Alternatywa (ratio-adjust) jest potrzebna tylko przy analizach stóp zwrotu wieloletnich — poza zakresem strategii intraday/swing.

DLACZEGO TO JEST KRYTYCZNE

Nieskorygowane sklejenie pozostawia w serii sztuczne skoki cen w dniach rolowania (contango/backwardation). Strategia „kupuj spadki” przetestowana na takiej serii „zarabia” na lukach, które nigdy nie były handlowalne. To jeden z najczęstszych sposobów, w jaki amatorskie backtesty futures produkują fikcyjne zyski — i pierwszy test jednostkowy silnika (rozdz. 5.6): w serii ciągłej nie może istnieć bar, którego open odbiega od poprzedniego close o spread rolowania.

4.4. Strefy czasowe i zmiana czasu — pułapki

- **Przechowywanie: wyłącznie UTC.** Każdy bar ma timestamp UTC; kolumny pochodne (`et_time` , `segment` , `trade_date`) są generowane przez konwersję z pełną bazą stref (IANA `America/New_York`).
- **Sesje definiowane w ET, nie w UTC.** Otwarcie RTH to zawsze 9:30 ET — w UTC to 13:30 lub 14:30 zależnie od pory roku. Definicja w UTC rozjeżdża wszystkie statystyki otwarcia dwa razy w roku.
- **Dzień sesyjny $\neq$ dzień kalendarzowy.** `trade_date` zaczyna się o 18:00 ET dnia poprzedniego (otwarcie Globex). Sesja nocna „poniedziałkowa” zaczyna się w niedzielę wieczorem. Cała agregacja dzienna działa na `trade_date` .
- **Tygodnie przejściowe.** USA i Europa zmieniają czas w różnych tygodniach (marzec/październik-listopad) — przez 1-3 tygodnie w roku relacja między otwarciem Europy a godzinami USA jest przesunięta. Oznaczamy te tygodnie flagą `dst_transition` i traktujemy jako potencjalny czynnik zakłócający w analizach sesji europejskiej.
- **Dni skrócone.** Wigilia, dzień po Świącie Dziękczynienia itd. — wcześniejsze zamknięcia (13:00 ET). Utrzymujemy tabelę dni skróconych i wykluczamy je z analiz segmentu zamknięcia.

4.5. Kalendarz zdarzeń: schemat i budowa

Tabela `events.csv` — jedno zdarzenie na wiersz, timestampy w UTC:

ts_utc,	kind,	rank,	name,	note
2026-07-14T12:30:00Z,	macro,	1,	CPI,	"core m/m 0.3 exp"
2026-07-29T18:00:00Z,	macro,	1,	FOMC_decision,	" "
2026-07-29T18:30:00Z,	macro,	1,	FOMC_presser,	" "
2026-08-07T12:30:00Z,	macro,	1,	NFP,	" "
2026-08-01T20:05:00Z,	earnings,	1,	AAPL,	"after close"
2026-08-15T00:00:00Z,	market,	2,	OPEX,	"3rd Friday"
2026-09-30T00:00:00Z,	market,	2,	quarter_end,	"rebalancing"

Ranga 1 = zdarzenia przebudowujące dobę (CPI, FOMC, NFP, PCE, wyniki top-8 spółek); ranga 2 = zdarzenia strukturalne kalendarza (OPEX, końce miesiąca/kwartału); ranga 3 = pozostałe publikacje (ISM, Michigan, JOLTS...). Budowa: historyczne daty publikacji rangi 1 są deterministyczne lub archiwalnie dostępne (BLS, Fed, kalendarze publiczne) — scraping + ręczna walidacja wrywkowa 20 losowych wpisów

na rok danych. Silnik dostaje funkcje `time_to_event(ts)` i `time_since_event(ts)` — każda hipoteza może warunkować na odległości od zdarzenia.

4.6. Kontrola jakości: sanity-report

Po każdej regeneracji `data/clean/` generowany jest `reports/data_quality.md`:

- liczba barów na dzień sesyjny w czasie (wykres) — nagłe spadki = luki w danych; oczekiwane ~1380 barów/dzień pełny;
- histogram luk między barami; wszystkie luki > 1 min sklasyfikowane (przerwa serwisowa / święto / halt / brak danych);
- rozkład zakresów barów — bary o zakresie zero w RTH i bary-outliery (> 0.5% w 1 min) do ręcznego przejrzania z listą dat;
- weryfikacja krzyżowa: 10 losowych sesji porównanych z niezależnym wykresem (zgodność ekstremów dnia do 2 ticków);
- ciągłość rolowania: zero skoków open/close w dniach rolowań po adjustmencie;
- pokrycie kalendarza zdarzeń: każdy miesiąc historii musi mieć komplet zdarzeń rangi 1 (CPI×1, NFP×1, FOMC w miesiące posiedzeń).

Silnik backtestowy — specyfikacja techniczna

5.1. Zasady konstrukcyjne

1. **Event-driven na barach M1.** Silnik iteruje bar po barze; strategia widzi wyłącznie dane do bieżącego bara włącznie. Nie ma żadnej ścieżki API, którą strategia mogłaby zajrzeć w przyszłość — to gwarancja architektoniczna, nie konwencja.
2. **Sygnał na close, wykonanie na open następnego bara.** Domyślny model wykonania; zlecenia stop/limit są dodatkowo symulowane wewnątrzbarowo wg reguł z 5.4.
3. **Konserwatyzm przy niejednoznaczności.** Wszędzie tam, gdzie bar M1 nie rozstrzyga kolejności zdarzeń, wybieramy wariant gorszy dla strategii (5.4). Backtest ma prawo zaniżać wynik; nie ma prawa go zawyżać.
4. **Stan strategii jawny i serializowalny.** Strategia to czysta funkcja `(bar, state) → (orders, state)`; identyczny kod działa w backteście i (docelowo) w pętli live — eliminujemy klasę błędów „w backteście liczyło się inaczej niż live”.
5. **Wszystko konfigurowalne, nic ukrytego.** Koszty, poślizgi, godziny, filtry — jawne parametry z wartościami domyślnymi z tego dokumentu; każdy run zapisuje pełną konfigurację do raportu.

5.2. Kontrakty API modułów

```
# engine/loader.py
def load_continuous(symbol: str, tf: str = "1m") -> pl.DataFrame
    # kolumny: ts_utc, open, high, low, close, volume, et_time, trade_date,
    #         segment, contract, days_to_roll, dst_transition, short_day

# engine/sessions.py
SEGMENTS = ["globex_open", "asia", "europe", "premarket", "rth_open",
            "midday", "afternoon", "close", "after_hours"]
def segment_of(ts_et) -> str
def session_slice(df, trade_date, segment) -> pl.DataFrame

# engine/features.py - wszystkie funkcje przyjmują TYLKO dane historyczne
def atr(df, n) / def vwap_session(df) / def overnight_range(df, trade_date)
def rolling_percentile(series, window, value) -> float # percentyl w oknie
def prev_day_levels(df, trade_date) -> {pdh, pdl, pdc, rth_open}
def time_to_event(ts, events, rank) / def time_since_event(ts, events, rank)

# engine/costs.py
@dataclass CostModel: commission_rt: float = 1.20
def slippage_ticks(segment: str, near_event: bool, vol_regime: str) -> int

# engine/backtest.py
@dataclass Order: side, qty, type("mkt"|"stop"|"limit"), px, sl, tp, tif
@dataclass Fill: ts, px, qty, fees, slippage
def run(df, strategy: Strategy, cost: CostModel, risk: RiskLimits) -> Result
    # Result: trades[], equity_curve, config_snapshot, n_variants_tested

# engine/metrics.py
def summarize(result) -> Metrics # pełny zestaw z rozdz. 6
def breakdown(result, by="year"|"segment"|"regime"|"weekday") -> tabela
```

5.3. Główna pętla — pseudokod

```

for bar in continuous_series:                                # chronologicznie, M1
    # 1. AKTUALIZACJA POZYCJI – wewnątrzbarowe SL/TP (reguły 5.4)
    for pos in open_positions:
        fill = resolve_exits(pos, bar)                        # konserwatywnie
        if fill: close_position(pos, fill, costs(bar))

    # 2. LIMITY RYZYKA – twarde, przed strategią
    if daily_loss_R(trade_date) <= -risk.daily_stop_R: continue
    if in_blackout_window(bar.ts, events):                    continue

    # 3. STRATEGIA – widzi tylko przeszłość
    orders, state = strategy.on_bar(view_until(bar), state)

    # 4. WYKONANIE – na open NASTĘPNEGO bara + poślizg + prowizja
    for o in orders:
        queue_for_next_open(o, slippage_model(bar))

    # 5. KSIĘGOWANIE
    equity.append(mark_to_market(bar.close))
audit: len(trades), config_hash, global_trial_counter += grid_size

```

5.4. Rozstrzyganie wewnątrzbarowe — pełna tabela reguł

Sytuacja w barze M1	Rozstrzygnięcie
Bar dotyka tylko SL	Wyjście po SL – poślizg (stopy wykonują się gorzej, nigdy lepiej).
Bar dotyka tylko TP (limit)	Wyjście po TP bez poślizgu dodatkiego, ale wymagane <i>przebicie</i> ceny limitu o ≥ 1 tick (samo dotknięcie nie gwarantuje wypełnienia w kolejce).
Bar dotyka SL i TP	Liczy się SL. Bez danych tickowych nie znamy kolejności; wybieramy wariant gorszy.
Open bara przeskakuje SL (gap)	Wyjście po open bara (nie po cenie SL) – poślizg — tak działa stop w rzeczywistości.
Zlecenie stop-entry: open przeskakuje poziom	Wejście po open + poślizg.
Wejście i potencjalne wyjście w tym samym barze	Wyjście dopiero od bara następnego — w barze wejścia znamy tylko fakt wypełnienia, nie trajektorię po nim.
Bar w przerwie serwisowej / poza godzinami strategii	Zlecenia oczekujące zamrożone; pozycje przenoszone z pełnym mark-to-market (ryzyko luki widoczne w equity).
Koniec dnia strategii intraday	Przymusowe zamknięcie po close ostatniego bara okna – poślizg (flat-by rule konfigurowalny per strategia).

5.5. Model poślizgu (domyślne wartości)

Kontekst	Zlecenie rynkowe / stop	Uwagi
RTH poza otwarciem, zmienność normalna	1 tick	baza
Otwarcie RTH (09:30–10:00) lub ATR-percentyl > 80	2 ticki	ruchliwa książka
± 10 min od zdarzenia rangi 1	4 ticki	domyślnie i tak blackout; wartość dla strategii zdarzeniowych (H003)

Azja (19:00–02:00 ET)	2 ticki	cienka książka
Stress-test (rozdz. 7.6)	× 2 wszystkie powyższe	warunek przejścia walidacji

5.6. Walidacja samego silnika — zanim przetestujemy cokolwiek

Silnik, któremu nie udowodniono poprawności, produkuje śmieci z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. Przed pierwszą hipotezą silnik musi przejść:

1. **Testy jednostkowe** (pytest): rozstrzygnięcia z tabeli 5.4 na spreparowanych barach; poprawność rolowania (test z 4.3); segmenty przy zmianie czasu; naliczanie kosztów; przymusowe zamknięcia.
2. **Test zerowej przewagi**. Strategia losowych wejść (moneta, losowy SL/TP) na realnych danych: oczekiwany wynik $\approx -(\text{koszty} \times \text{liczba transakcji})$, rozkład zysków symetryczny przed kosztami. Odchylenie od tego = przeciek informacji w silniku.
3. **Test znanego efektu**. Kup na close RTH, sprzedaj na open RTH (overnight) vs kup na open, sprzedaj na close (intraday) — silnik musi odtworzyć znaną z literatury asymetrię overnight/intraday na indeksach US co do znaku i rzędu wielkości. To nie jest nasza strategia; to linijka do mierzenia, czy silnik mierzy dobrze.
4. **Test symetrii**. Odwrócenie każdej reguły (long↔short) na strategii losowej musi dawać lustrzany wynik przed kosztami.
5. **Test determinizmu**. Dwa uruchomienia z tym samym seedem → bitowo identyczne wyniki (wymóg odtwarzalności).

Metryki i aparat statystyczny

6.1. Metryki pojedynczej transakcji i systemu

Wszystkie wyniki wyrażamy w **R** — wielokrotności zaryzykowanej kwoty ($1R$ = odległość wejście→stop × wielkość pozycji). Normalizacja w **R** uniezależnia statystyki od kapitału i pozwala porównywać strategie o różnych stopach.

Metryka	Definicja	Interpretacja / próg
Expectancy (E)	średni wynik transakcji w R : $E = p \cdot \tilde{W} - (1-p) \cdot \tilde{L}$	Musi być dodatnia po kosztach; sama w sobie nic nie mówi bez liczby okazji.
Profit factor (PF)	suma zysków / suma strat (wartości bezwzględne)	≥ 1.15 OOS. $PF > 2$ w backteście intraday = niemal na pewno błąd lub przeuczenie.
Win rate × payoff	p oraz $\tilde{W}/\tilde{L}$ raportowane osobno	Diagnostyka charakteru strategii; nie są celami samymi w sobie.
Sharpe (annualizowany)	$\sqrt{252} \cdot \text{mean}(\text{dziennie P\&L}) / \text{std}(\text{dziennie P\&L})$	≥ 0.8 OOS. Liczony na dziennych P&L, nie na transakcjach — porównywalność między strategiami o różnej częstotliwości.
Sortino	jak Sharpe, odchylenie tylko od strat	Raportowany pomocniczo; ważny dla strategii asymetrycznych.
Max drawdown (MDD)	największe obsunięcie krzywej kapitału (w R i w %)	Wraz z czasem trwania DD — najdłuższy okres pod wodą w dniach.
MAR / Calmar	zwrot roczny / MDD	Zdrowe systemy intraday: ≥ 0.5 OOS.
SQN	$\sqrt{N} \cdot \text{mean}(R) / \text{std}(R)$	Jakość systemu wg Tharpa; > 2 solidny, ale wrażliwy na N — tylko pomocniczo.
Koncentracja	udział 5 najlepszych dni w wyniku	$< 40\%$; usunięcie top-5 dni nie zmienia znaku wyniku (próg z 1.3).

6.2. Rozkłady zamiast średnich

Każdy raport hipotezy zawiera pełne rozkłady, nie tylko momenty: histogram wyników w **R**, wynik per rok kalendarzowy, per segment sesji, per reżim zmienności (tercyle ATR-percentyla), per dzień tygodnia oraz per „dzień zdarzeniowy vs zwykły”. Doświadczenie uczy, że **strategia agregatowo zyskowna jest prawie zawsze mozaiką**: silna w jednym plastrze, neutralna w większości, stratna w niektórych. Zrozumienie mozaiki to połowa drogi do ulepszenia reguły — i naturalne źródło kolejnych hipotez.

6.3. Sharpe: annualizacja i pułapki

$$SR_{\text{ann}} = \sqrt{252} \cdot (\text{mean}(r_d) - r_f/252) / \text{std}(r_d) \quad [r_d - \text{dziennie P\&L}; r_f \text{ pomijalne dla intraday}]$$

Trzy pułapki, które silnik ma obowiązek obchodzić: **(1)** autokorelacja dziennych wyników zawayża annualizowany SR — raportujemy też SR z poprawką Lo (wariancja skorygowana o autokowariancję); **(2)** strategię o rzadkich transakcjach mają dni zerowe — std liczone tylko po dniach aktywnych zawayżałoby SR, liczymy po wszystkich dniach; **(3)** SR nie widzi asymetrii ogonów — dlatego zawsze towarzyszy mu MDD i Sortino.

6.4. Minimalna próba: dlaczego 300 transakcji

Błąd standardowy średniej wyniku to $\sigma/\sqrt{N}$. Dla typowej strategii intraday $\sigma \approx 1.2R$. Aby odróżnić expectancy $+0.12R$ (dobra strategia) od zera na poziomie ufności $\sim 95\%$, potrzeba $N \approx (1.96 \cdot 1.2/0.12)^2 \approx \mathbf{380 \text{ transakcji}}$; próg 300 przyjmujemy jako minimum bezwzględne przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych kryteriów (stabilność lat, plateau). Konsekwencja projektowa: strategia generująca 2 sygnały tygodniowo potrzebuje ~ 3 lat OOS — dlatego walk-forward pokrywa całą historię, a hipotezy o rzadkich sygnałach (H004, H008, H009) mają z góry dłuższą ścieżkę walidacji i łagodniejszy priorytet w kolejce.

6.5. Deflated Sharpe Ratio — nasza polisa przeciw samooszukiwaniu

Jeśli przetestujemy N wariantów strategii na szumie, najlepszy z nich będzie miał „świecny” Sharpe — czysto losowo. Oczekiwane maksimum SR z N niezależnych prób o zerowej prawdziwej przewadze rośnie jak $\sqrt{(2 \cdot \ln N)} \cdot \sigma_{SR}$. DSR (Bailey & López de Prado) odpowiada na pytanie: *czy najlepszy znaleziony SR przekracza to, co dałoby samo losowanie?*

$$SR_0 = \sigma_{SR} \cdot [(1-\gamma) \cdot \Phi^{-1}(1-1/N) + \gamma \cdot \Phi^{-1}(1-1/(N \cdot e))] \quad \gamma \approx 0.5772$$
$$DSR = \Phi((SR - SR_0) \cdot \sqrt{(T-1)} / \sqrt{(1 - \gamma_3 \cdot SR + ((\gamma_4-1)/4) \cdot SR^2)})$$

gdzie N — liczba prób, T — długość próby (dni), γ_3/γ_4 — skośność i kurtoza dziennych zwrotów, Φ — dystrybuenta normalna. **Interpretacja:** DSR to prawdopodobieństwo, że prawdziwy SR jest dodatni, po uczciwym rozliczeniu z liczby prób. Wymagamy $DSR > 0.95$.

GLOBALNY LICZNIK PRÓB — REGUŁA BEZWZGLĘDNA

Każdy przebieg backtestu — każda kombinacja parametrów w każdej siatce każdej hipotezy — inkrementuje globalny licznik `n_trials` zapisywany w repo (`validation/trial_counter.json`). DSR każdego kandydata liczy się względem **całego** licznika projektu (z korektą na korelację między wariantami — warianty jednej hipotezy są silnie skorelowane, liczymy efektywną liczbę prób przez klastrowanie). Bez tej reguły „próbujemy aż się uda” byłoby matematycznie gwarantowanym samooszustwem: po 1000 prób na czystym szumie najlepszy wariant miałby $SR \approx 3 \cdot \sigma_{SR}$. Z tą regułą — im dłużej szukamy, tym wyższy próg musi przeskoczyć zwycięzca. To jest cena uczciwości i płacimy ją świadomie.

Przykład liczbowy. Po przetestowaniu efektywnie 200 niezależnych wariantów, przy $T = 500$ dni OOS: $\sigma_{SR} \approx 1/\sqrt{T} \approx 0.045$ (dzienny), $SR_0 \approx 0.045 \cdot 2.9 \approx 0.13$ dziennego $SR \approx 2.1$ annualizowanego... — czyli *sam próg losowości* przekracza nasz próg jakości. Dlatego kluczowa jest korekta klastrowa (warianty zależne) i dyscyplina małych siatek: **testujemy mało wariantów dobrze umotywowanych zamiast tysięcy przypadkowych**. Praktyczny limit: ≤ 30 wariantów na hipotezę (siatka 5.4), co po korekcie utrzymuje SR_0 w osiągalnym zakresie.

6.6. Moc testu i projektowanie eksperymentu

Przed każdym backtestem karta hipotezy (aneks D) wymaga wypełnienia sekcji „projekt eksperymentu”: oczekiwana częstość sygnałów (z eksploracji rozkładów), wynikająca z niej liczba transakcji w oknie OOS, minimalny wykrywalny efekt (MDE) przy tej liczbie. Jeśli $MDE >$ realistyczna przewaga (np. strategia dawałaby 40 transakcji OOS, więc wykrywalne byłoby dopiero $E > 0.37R$ — nierealistyczne), hipoteza wraca do przeprojektowania *zanim* spali budżet prób. To eliminuje całą klasę „testów, które nie mogły się udać”.

Framework walidacji

7.1. Podział danych i walk-forward

Historia: 2019 ————— 2026-07
 |— EKSPLOACJA + IN-SAMPLE (60%) —|— OOS walk-forward (40%) —|

Walk-forward: [IS 12 mies.][OOS 3 mies.] → przesunięcie o 3 mies. → ...
 parametry zamrażane na IS, wykonanie na OOS,
 krzywa OOS = konkatencja WYŁĄCZNIE okien OOS

- **Ostatnie 6 miesięcy historii = sejf (lockbox).** Nie dotykamy ich w żadnej iteracji badawczej; służą wyłącznie do finalnej, jednorazowej weryfikacji kandydata przed decyzją GO na paper trading. Jedno spojrzenie na sejf = zużycie sejfu (odnotowane w rejestrze).
- Optymalizacja parametrów na IS: wyłącznie siatki zdefiniowane w karcie hipotezy (≤ 30 wariantów), bez doszukiwania.
- Wynik hipotezy = metryki krzywej OOS. Metryki IS raportujemy tylko diagnostycznie (rozjazd IS/OOS $> 50\%$ na PF = czerwona flaga przeuczenia).

7.2. Monte Carlo — trzy testy

Test	Procedura	Kryterium
Permutacja kolejności	5 000 × losowa permutacja sekwencji transakcji OOS; rozkład MDD i najdłuższego DD.	Realny MDD $< 95.$ percentyl rozkładu; planowanie kapitału bierze 95. percentyl, nie historyczny MDD.
Bootstrap wyniku	5 000 × próbkowanie transakcji ze zwracaniem; przedział ufności dla E i PF.	Dolna granica 95% CI dla E $> 0.$
Test na danych bez struktury	Pełny pipeline hipotezy (z optymalizacją!) uruchomiony na 200 seriach syntetycznych (bootstrap blokowy zwrotów M1 — zachowuje rozkład i klastry zmienności, niszczy strukturę czasową).	Wynik na danych realnych $> 95.$ percentyl wyników na syntetykach. To najmocniejszy pojedynczy test w arsenale: mierzy, ile „zysku” generuje sama procedura.

7.3. Purged cross-validation dla hipotez swing

Dla strategii trzymających pozycje przez noc/dni standardowy walk-forward uzupełniamy o **purging i embargo**: między oknem treningowym a testowym usuwamy bufor równy maksymalnemu horyzontowi pozycji (zapobiega przeciekowi przez transakcje rozpięte na granicy okien) plus embargo 5 dni (zapobiega przeciekowi przez autokorelację zmienności). Bez tego walk-forward na strategiach wielodniowych systematycznie zawyża wyniki.

7.4. Odporność parametryczna: plateau, nie szczyt

Dla kandydata liczymy pełną siatkę $\pm 20\%$ wokół wybranych parametrów (co najmniej 2 parametry $\times 5$ wartości). Kryteria: **(a)** wszystkie komórki siatki dodatnie po kosztach; **(b)** odchylenie standardowe PF w siatce $< 25\%$ średniej; **(c)** wybrany punkt nie jest maksimum siatki (jeśli jest — przesuwamy się do środka plateau). Heatmapa siatki obowiązkowo w raporcie. Uzasadnienie: prawdziwy efekt strukturalny jest rozmyty w przestrzeni parametrów; szpilka („działa tylko dla okresu 17, dla 15 i 19 traci”) to sygnatura dopasowania do szumu.

7.5. Testy transferu

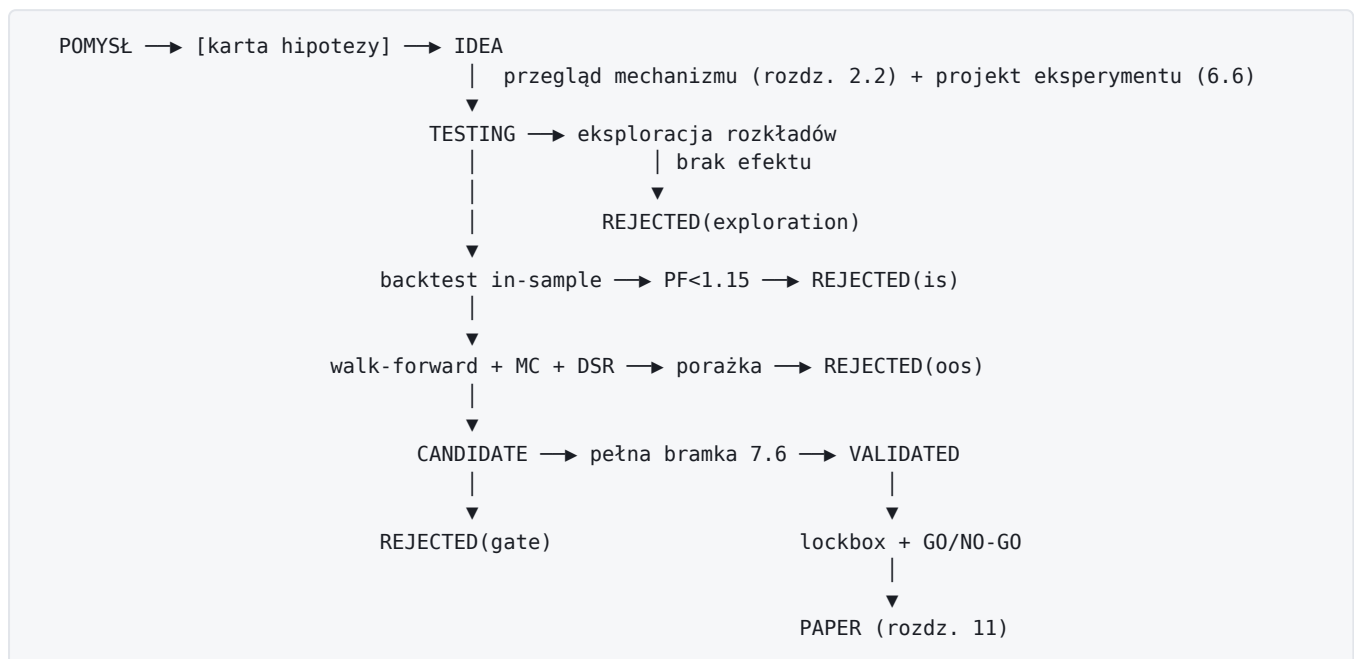
Test	Oczekiwanie i interpretacja
MNQ → NQ	Wynik musi się przenosić niemal 1:1 (ten sam indeks). Brak transferu = błąd danych/silnika, nie cecha rynku.
MNQ → ES	Trzy dopuszczalne wyniki: przenosi się (efekt ogólnorynkowy — dobrze), słabnie ale znak zachowany (efekt wzmocniony specyfiką Nasdaq — dobrze), znika całkowicie. Zniknięcie wymaga wyjaśnienia mechanizmem z rozdz. 2.2 — jeśli mechanizm jest specyficzny dla NQ (np. koncentracja big-tech, H009), OK; jeśli mechanizm powinien działać wszędzie, a działa tylko na MNQ — czerwona flaga.
Podokresy reżimowe	Wynik osobno dla: 2019 (niska zmienność), 2020 (COVID), 2022 (bessa), 2023–25 (hossa AI). Nie wymagamy zysku w każdym; wymagamy zrozumienia, gdzie strategia traci i czy filtr reżimowy to wychwytuje.

7.6. Bramka walidacyjna — checklist przed statusem CANDIDATE

- | | |
|---|--|
| ☐ ≥ 300 transakcji 00S (lub uzasadniona ścieżka do 300 w 6.6) | ☐ Sharpe 00S ≥ 0.8 |
| ☐ PF 00S ≥ 1.15 przy pełnych kosztach | ☐ top-5 dni $< 40\%$ wyniku |
| ☐ zysk w ≥ 3 z 4 lat | ☐ IS/00S rozjazd PF $< 50\%$ |
| ☐ plateau $\pm 20\%$ w całości dodatnie | ☐ MC-bootstrap: CI(E) > 0 |
| ☐ MC-permutacja: MDD $< p95$ | ☐ DSR > 0.95 (globalny licznik) |
| ☐ MC-syntetyki: wynik $> p95$ syntetyków | ☐ transfer ES wyjaśniony |
| ☐ transfer NQ $\approx 1:1$ | ☐ purge/embargo (swing) zastosowane |
| ☐ stress kosztów $\times 2$: nadal dodatnia | ☐ wpis REGISTRY zaktualizowany |
| ☐ raport kompletny w reports/ | |

Fabryka hipotez — proces

8.1. Cykl życia hipotezy



Każde przejście stanu = commit z aktualizacją `REGISTRY.md`. Stan `REJECTED` jest trwały — hipoteza może wrócić wyłącznie jako *nowa* karta z nowym ID i jawnym odwołaniem do poprzedniczki („H017, wariant H003 z wnioskiem W-12”).

8.2. Etap eksploracji — badanie bez backtestu

Zanim powstanie jakakolwiek reguła handlowa, hipoteza musi wykazać istnienie efektu w czystych rozkładach warunkowych. Przykład dla H001: bierzemy wszystkie dni, dzielimy na kwintyle zakresu nocnego, i dla każdego kwintyla liczymy rozkład: zasięgu ruchu od otwarcia RTH, częstości domknięcia dnia w kierunku wybicia z pierwszych 15 minut, stosunku zasięgu kontynuacji do cofnięcia. Jeżeli mediany i ogony tych rozkładów nie różnią się między kwintylami w sposób istotny (test Manna-Whitneya, $p < 0.01$ po poprawce Bonferroniego na liczbę porównań w karcie) — **nie ma czego handlować** i hipoteza umiera za darmo, bez zużywania budżetu backtestów. Eksploracja pracuje wyłącznie na oknie IS (60%); okno OOS pozostaje nietknięte do walk-forward.

8.3. REGISTRY.md — pamięć instytucjonalna

ID	Hipoteza (1 zdanie)	Klasa	Status	Werdykt / wniosek
H001	ON-range			

Rejestr pełni trzy funkcje: **(1)** zabezpiecza ciągłość między sesjami agenta – każda sesja zaczyna od przeczytania

8.4. Reguły oryginalności – egzekwowane konstrukcyjnie

1. **Zakaz kopiowania setupów.** Żadna karta nie może być transkrypcją reguły znalezionej w internecie/literaturze.
2. **Własne definicje operacyjne.** Każdy reżim i filtr definiujemy od zera na własnych danych (np. „niska zmiana”).
3. **Minimum dwa niezależne warunki.** Reguła musi łączyć co najmniej dwie klasy z rozdz. 2.2 (np. struktura sekwencji).
4. **Test crowdingu.** Karta zawiera pole „ryzyko zatłoczenia”: jak popularne są zbliżone podejścia i co by się stało, gdyby ich było więcej.
5. **Wywodliwość.** Dla każdej reguły musi istnieć ścieżka: mechanizm (2.2) → efekt w rozkładach (8.2) → reguła (8.4).

8.5. Budżet i rytm iteracji

- Partia = 3–5 kart naraz (wspólna eksploracja tła: te same rozkłady bazowe służą wielu kartom).
- Jedna iteracja karty (eksploracja → werdykt wstępny) $\approx$ 1–2 dni robocze agenta.
- Limit siatki: ≤ 30 wariantów/kartę; limit partii: ≤ 120 wariantów – kontrola tempa wzrostu `n_trials`.
- Po każdej partii: przegląd wniosków W-xx i projektowanie następnej partii z *ich uwzględnieniem*. To jest

ROZDZIAŁ 9

Katalog hipotez startowych: 12 kart badawczych

Karty poniżej to **punkty startowe pierwszych partii** – nie obietnice. Każda przejdzie pełny proces z rozdz. 8

H001 – Kompresja nocna → ekspansja otwarcia

K1 × K3 · INTRADAY

Hipoteza: gdy zakres sesji nocnej (18:00–09:30 ET) jest w dolnym kwintylu rozkładu z 60 dni, wybicie z za

Mechanizm: kompresja nocna = niezrealizowane pozycjonowanie; aukcja otwarcia wymusza odkrycie ceny, a w

Eksploracja: kwintyle ON-range vs rozkład (a) zasięgu dnia od open, (b) częstości kontynuacji kierunku wy

Siatka

Zakresy

Próg kompresji p20 / p30 / p40 z okna 60 dni

Okno initial balance 10 / 15 / 30 min

Stop / cel przeciwległy kraniec IB / $k \times \text{ATR}(\text{dzienny})$, $k \in \{0.8, 1.2\}$; wyjście czas

Falsyfikacja: brak różnic rozkładów między kwintylami; lub kontynuacja $\leq 50\%$ przy koszcie przekraczającym

H002 – Powrót do VWAP w martwej strefie

K1 × K5 × K3 · INTRADAY

Hipoteza: w segmencie lunch (11:30–13:30 ET), w reżimie niskiej zmienności i przy braku zdarzeń rangi 1,

Mechanizm: lunch to segment zdominowany przez algorytmy egzekucyjne benchmarkowane do VWAP; brak przepływu

Eksploracja: rozkład maksymalnego odchylenia od VWAP w lunch vs pozostałych segmentach; prawdopodobieństwo

Siatka

Zakresy

Próg wejścia 1.5 / 2.0 / 2.5 σ_{vwap} sesji

Filtr reżimu $\text{ATR-percentyl}(60d) < 40$ / < 60

Stop / cel dodatkowe 1.0–1.5 σ przeciw / VWAP; wyjście czasowe 13:30

Falsyfikacja: prawdopodobieństwo powrotu niezależne od segmentu lub zjadane przez ogon strat w dniach tre

H003 – Wygaszenie pierwszej reakcji na publikację

K4 · EVENT-DRIVEN

Hipoteza: pierwszy impuls po publikacjach CPI/FOMC ma podwyższone prawdopodobieństwo częściowego cofnięcia

Mechanizm: reakcja pierwszych sekund to egzekucja algorytmiczna na nagłówek przy zdjętej płynności; wycofanie

Eksploracja: dla wszystkich publikacji rangi 1 od 2019: rozkład (impuls 0–5 min) → (ruch 15–60 min) warunkowy

Siatka	Zakresy
Okno impulsu / wejścia	impuls 5 min; wejście 10 / 15 / 20 min po publikacji
Warunek strukturalny	impuls nie przebił ON-ekstremum / przebił i wrócił
Stop / cel	za ekstremum impulsu / 50–100% cofnięcia impulsu

Falsyfikacja: kontynuacja impulsu niezależna od warunku strukturalnego; lub poślizg 4-tickowy zjada całą

H004 – Warunkowy dryf nocny

K2 × K3 · SWING/OVERNIGHT

Hipoteza: znany dodatni dryf overnight na indeksach US nie jest jednorodny – koncentruje się w nocy po danych

Mechanizm: dryf overnight to skumulowana premia za ryzyko luk + systematyczne przepływy (zagraniczne zakupy)

Eksploracja: dekompozycja zwrotów close→open od 2019 warunkowana: pozycją close w zakresie dnia (tercyle)

Siatka	Zakresy
Warunek wejścia	close w górnym tercylu/kwartylu zakresu dnia; ATR malejący 3/5 dni
Wyłączenia	noce przed CPI/FOMC/NFP; noce po earnings top-8
Wyjście	open RTH / open + trailing do 10:00

Falsyfikacja: dryf jednorodny (warunki nic nie zmieniają) → brak wartości dodanej nad znany efekt = odrzucenie

H005 – Pierwszy test poziomu referencyjnego

K5 · INTRADAY

Hipoteza: pierwszy w sesji test poprzedniego dziennego high/low (PDH/PDL) zachowuje się statystycznie niezależnie od poprzedniego dnia.

Mechanizm: na poziomach referencyjnych skoncentrowane są zlecenia pasywne i stopy; pierwszy kontakt konsumenta z poziomem referencyjnym.

Eksploracja: dla każdego dnia od 2019: sekwencja testów PDH/PDL (test = zbliżenie $\leq x$ ticków), rozkład reakcji.

Siatka	Zakresy
Definicja testu	zbliżenie $\leq 2 / 4 / 8$ ticków
Handlowany wariant	fade pierwszego testu / breakout trzeciego+ testu (dwie osobne pod-karty, dla 2 i 4 ticków)
Stop / cel	za poziom + bufor ATR-ułamek / 1R–2R

Falsyfikacja: rozkład reakcji niezależny od numeru testu. **Crowding:** handel poziomami jest masowy, ale rozproszony.

H006 – Gap otwarcia a typ domknięcia

K1 × K2 · INTRADAY

Hipoteza: prawdopodobieństwo domknięcia gapu otwarcia RTH (powrotu do close poprzedniej sesji) jest silnie zależne od typu domknięcia.

Mechanizm: gap bez katalizatora to głównie nierównowaga przepływu nocnego przy cienkiej książce; sesja RTH.

Eksploracja: klasyfikacja wszystkich gapów od 2019: wielkość/ATR (kwintyle) × katalizator (zdarzenie w nocy).

Siatka	Zakresy
Rozmiar gapu	$0.3-0.8 \times \text{ATR}(20d)$ (poza tym zakresem: brak handlu)
Warunek czystości	brak zdarzeń rangi 1–2 w nocy; ON-range < p60
Wejście / stop / cel	po IB-15 w stronę domknięcia / ekstremum IB / close poprzedniej sesji

Falsyfikacja: częstość domknięcia niezależna od katalizatora. **Crowding:** „gap fade” jest znany na akcjach; „gap fade” jest znany na akcjach.

H007 – Cykl ekspansji–kontrakcji zakresu

K3 · INTRADAY/SWING

Hipoteza: sekwencja dziennych zakresów MNQ ma strukturę cykliczną wykraczającą poza zwykłe klastrowanie z

Mechanizm: kontrakcja = akumulacja pozycji obustronnych i zaciskanie stopów wokół coraz węższego zakresu;

Eksploracja: rozkład zakresu dnia t+1 warunkowany liczbą kolejnych dni kontrakcji; test czy kierunek IB-6

Siatka	Zakresy
Definicja kontrakcji	zakres < mediana(20d); seria N ∈ {2, 3, 4}
Tryb handlu	breakout IB-60 tylko w dni po serii; pozostałe dni – brak handlu
Stop / cel	przeciwny kraniec IB-60 / 1.5–2.5 R, trailing od 2R

Falsyfikacja: rozkład zakresów t+1 zgodny ze zwykłym GARCH-owym klastrowaniem (seria nic nie dodaje). Cro

H008 – Asymetria piątek → poniedziałek

K2 × K1 · SWING

Hipoteza: przeniesienie ryzyka przez weekend na MNQ ma niejednorodną premię – zwroty piątek-close → ponie

Mechanizm: weekend to 65 godzin nierehedgowalnego ryzyka; niechęć do przenoszenia pozycji generuje piątko

Eksploracja: zwroty Fri→Mon warunkowane: pozycją close w zakresie tygodnia (kwartyle), zmianą ATR w tygodn

Siatka	Zakresy
Warunek	close piątku w skrajnym kwartylu zakresu tygodnia
Wejście / wyjście	piątek 15:30–15:55 → poniedziałek open / poniedziałek 12:00
Wyłączenia	weekendy przed FOMC; piątki OPEX (osobna analiza)

Falsyfikacja: zwroty weekendowe niezależne od struktury piątku. **Uwaga:** ~52 obserwacje/rok – karta wymaga

H009 – Dzień po wynikach big-tech

K4 × K2 · INTRADAY, SPECYFICZNA DLA MNQ

Hipoteza: w pierwszej sesji RTH po publikacji wyników spółki z top-8 wag indeksu, MNQ ma podwyższoną częs

Mechanizm: wyniki spółki o wadze 5–10% indeksu to repricing całego koszyka (korelacje wewnątrz sektora);

Eksploracja: wszystkie dni po earnings top-8 od 2019 (~200 obserwacji): rozkład (gap, redukcja nocna, kie

Siatka	Zakresy
Warunek	$ gap > 0.4 \times ATR$; redukcja nocna $< 50\%$; zgodność kierunku AH
Wejście	pullback do VWAP w pierwszych 90 min w kierunku gapu
Stop / cel	za VWAP – bufor / trailing ATR do 15:55

Falsyfikacja: typ dnia po earnings nierozróżnialny od dni zwykłych. To najbardziej „nasza” karta katalogu

H010 – Interakcja zakresu nocnego z reżimem zmienności implikowanej^{K3 × K1}

Hipoteza: relacja między zakresem zrealizowanym nocą a poziomem oczekiwań zmienności (mierzonym naszym wł

Mechanizm: zrealizowana cisza przy wysokich oczekiwaniach = odroczone odkrycie ceny (podobne do H001, ale

Eksploracja: dwuwymiarowa mapa (ON-range-percentyl × reżim ATR-ratio) → rozkład typu dnia (trend/range wg

Siatka	Zakresy
Proxy reżimu	$ATR(5d)/ATR(60d)$: tercyle
Handlowane narożniki	cisza-w-wysokim → breakout IB; hałas-w-niskim → mean-reversion IB
Parametry wykonania	jak H001/H002 odpowiednio (współdzielone moduły)

Falsyfikacja: mapa płaska (typ dnia niezależny od narożnika). **Crowding:** normalizacja reżimem własnym prox

H011 – Sekwencja Azja→Europa jako predyktor RTH

K1 · INTRADAY

Hipoteza: konfiguracja dwóch segmentów nocy (kierunek i zakres Azji vs kierunek i zakres Europy – zgodne/

Mechanizm: Azja i Europa to różne populacje kapitału; Europa „głosująca” przeciw ruchowi Azji (absorpcja)

Eksploracja: klasyfikacja nocy na 6–8 typów sekwencji (definicje własne: znak zwrotu segmentu + zakres vs

Siatka

Zakresy

Definicja segmentów Azja 19–02, Europa 02–08:30 ET (warianty granic: $\pm 1h$)

Handlowane typy wyłącznie 1–2 typy o najsilniejszym efekcie w eksploracji (reguła: wybór

Falsyfikacja: rozkłady RTH nierozróżnialne między typami sekwencji po poprawce na porównania. **Crowding:** a

H012 – Mechanika końcówki sesji i proxy MOC

K2 × K1 · INTRADAY

Hipoteza: zachowanie MNQ w oknie 15:00–15:50 ET (kierunek względem VWAP i poprzedzającego trendu dnia) pr

Mechanizm: rebalancing pasywny i egzekucja końca dnia są częściowo prognozowalne z samego przebiegu sesji

Eksploracja: rozkład zwrotów 15:50–16:00 warunkowany: znakiem zwrotu dnia do 15:00, pozycją ceny vs VWAP

Siatka

Zakresy

Warunek $|\text{zwrot dnia}| > 0.5 \times \text{ATR}$ i cena po stronie trendu vs VWAP

Wejście / wyjście 15:45–15:50 → zamknięcie 15:59 (flat przed 16:00, zero ryzyka rozli

Wzmocnienia kalendarzowe końce miesiąca/kwartału jako osobny wariant

Falsyfikacja: zwroty końcówki niezależne od przebiegu dnia; lub efekt $< 2 \times$ koszt (horyzont krótki – wynag

LOGIKA PORTFELA KATALOGU

Katalog celowo pokrywa wszystkie pięć klas mechanizmów (K1–K5), trzy horyzonty (intraday, event, swing)

ROZDZIAŁ 10

Zarządzanie ryzykiem

10.1. Zasada nadrzędna

Wielkość pozycji i limity strat mają większy wpływ na przetrwanie rachunku niż jakość sygnału. Strategia z

10.2. Sizing pozycji

$$\text{kontrakty} = \text{floor}(\text{kapitał} \times f / (\text{stop_pkt} \times 2 \text{ USD})), \quad f = 0.25\text{--}0.5\%$$

Kapitał	f = 0.25%	Stop 20 pkt (40 USD/kontrakt)	Stop 40 pkt (80 USD/kontrakt)
10 000 USD	25 USD	0 kontraktów – brak handlu	0 – brak handlu
16 000 USD	40 USD	1 kontrakt	0 – brak handlu
32 000 USD	80 USD	2 kontrakty	1 kontrakt

Tabela pokazuje twardą prawdę mikro kontraktów: przy $f = 0.25\%$ sensowny handel MNQ ze stopami 20–40 pkt zac

10.3. Hierarchia limitów

Limit	Wartość	Działanie po przekr
Transakcja	$1R = f \times \text{kapitał}$	Stop zawsze w rynku
Dzień	$-2R$	Koniec handlu do kc
Tydzień	$-4R$	Koniec handlu do po
Kill-switch strategii	$DD > 1.5 \times MDD$ z walidacji (95. percentyl MC)	Strategia wyłączona
Kill-switch projektu (live)	$DD \text{ rachunku} > 10\%$	Wszystkie strategie

10.4. Zakazy bezwzględne (wbudowane w kod)

- **Zero uśredniania w stratę.** Dokładanie do stratnej pozycji jest technicznie zablokowane w silniku i pętli
- **Zero handlu bez stopa.** Zlecenie wejścia bez towarzyszącego stopa jest odrzucane przez warstwę ryzyka.
- **Zero „odrabiania”.** Limit dzienny nie zna pojęcia „jeszcze jedna okazja”. Po $-2R$ system nie przyjmuje syg
- **Zero ręcznych interwencji w automat.** W fazie paper: każda ingerencja ręczna w pozycje automatu unieważn
- **Zero zwiększania rozmiaru po serii zysków.** Rekalkulacja f następuje w stałym rytmie (miesięcznie), nie p

10.5. Portfel strategii (stan docelowy)

Jeżeli walidację przejdzie więcej niż jedna strategia, portfelem rządzą trzy zasady: **(1) budżet ryzyka** – su

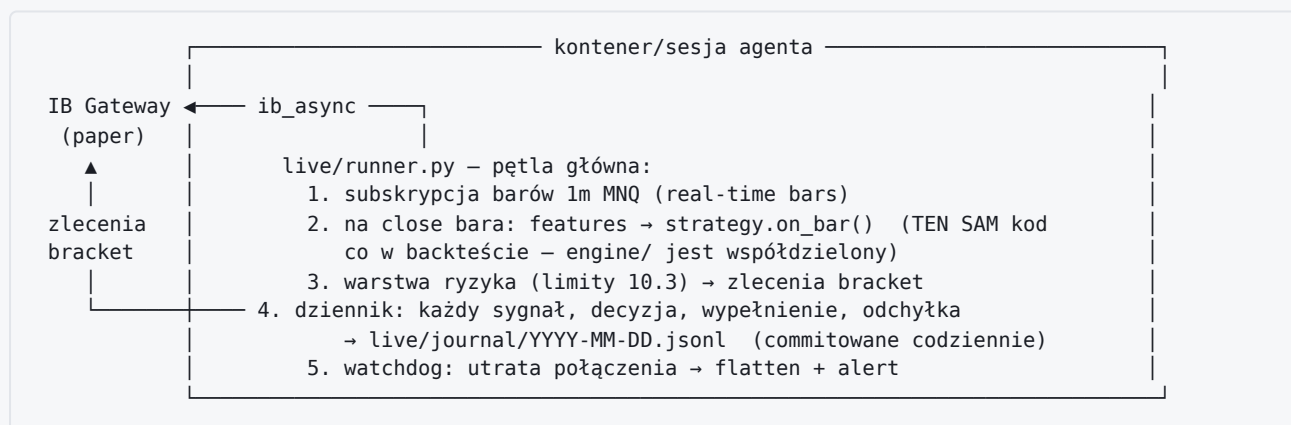
ROZDZIAŁ 11

Paper trading i architektura live

11.1. Broker: Interactive Brokers – uzasadnienie i ograniczenia

Kryterium	Ocena IBKR
Konto paper	Pełnoprawne, darmowe, lustrzane API z kontem realnym – ta sama ś
API	Dojrzałe (TWS API / Gateway), biblioteka <code>ib_async</code> ; zlecenia bra
Futures CME micro	Pełny dostęp, niskie prowizje, subskrypcja danych real-time ~15
Ograniczenia symulatora paper	Wypełnienia paper są optymistyczne: brak realnej kolejki, limit
Alternatywy odrzucone	Tradovate/NinjaTrader (dobre, ale słabsze API do automatyzacji w

11.2. Architektura procesu live



- **Jeden proces, jedna strategia, jeden kontrakt** na start – złożoność dokładamy dopiero po stabilnym miesia
- **Godziny pracy procesu** zgodne z oknem strategii; poza oknem proces świadomie nie działa (mniejsza powier
- **Restart-safety**: stan (pozycje, zlecenia) odtwarzany z API brokera przy starcie, nie z lokalnego pliku –
- **Rutyny agenta**: Routine przed otwarciem RTH (sanity check: dane świeże? zdarzenia dziś? proces żyje?) i p

11.3. Tracking error – miara prawdy

Cotygodniowo liczymy dla okresu paper: (a) zgodność sygnałów – czy backtest uruchomiony na danych z tego ty

11.4. Kryteria przejścia paper → rozmowa o live

[] ≥ 100 transakcji paper [] ≥ 8 tygodni kalendarzowych
[] P&L paper (z narzutem) w przedziale ufności z walidacji (MC bootstrap)
[] zgodność sygnałów $\geq 95\%$ [] zero incydentów ręcznej ingerencji
[] DD paper $< 1.0 \times \text{MDD}_{95}$ z walidacji
[] raport końcowy + rekomendacja agenta → DECYZJA WYŁĄCZNIE USERA

ROZDZIAŁ 12

Harmonogram: tygodnie 1–12

Tydzień	Praca
1	Etap 0: struktura repo, pyproject, CI (pytest), draft PR-dziennik. Rdzeń silnika: load
2	Dokończenie silnika: features, metrics, walkforward, montecarlo, dsr, robustness. Równ
3	Etap 1: pobranie MNQ+NQ M1 2019→dziś, pipeline raw→clean, kontrakt ciągły, kalendarz z
4	Walidacja silnika na danych realnych (testy 5.6: zerowa przewaga, znany efekt, symetri
5–6	Partia 1 eksploracji: H001, H002, H005, H009 – rozkłady bazowe sesji (współdzielone),
7–8	Backtesty IS przeżywających kart; walk-forward OOS najlepszej; start eksploracji parti
9–10	Iteracja: kolejne karty / warianty z wniosków; MC + DSR + siatki dla kandydatów; konse
11–12	Jeśli jest CANDIDATE: pełna bramka 7.6 + lockbox + raport GO/NO-GO. Jeśli nie ma: prze

Ścieżka krytyczna: klucz Databento (tydzień 2→3) – jedyna zewnętrzna blokada pierwszych 4 tygodni. Praca ró

ROZDZIAŁ 13

Rejestr ryzyk projektu

Ryzyko	P.	Skutek	Mitygacja
Wadliwe dane (luki, złe rolowanie, błędne strefy)	Śr.	Krytyczny	Sanity-report p
Przeuczenie mimo aparatu	Śr.	Krytyczny	Cała bateria: 1
Efekt istniał, ale zanikł (regime change / crowding)	Śr.	Wysoki	Analiza podokre
Koszty realne wyższe niż modelowe	Śr.	Wysoki	Konserwatywny n

Rozjazd paper vs live fills	Wys.	Średni	Narzut poślizgu
Przerwy ciągłości agenta (kontener efemeryczny, limity sesji)	Wys.	Średni	Wszystko w repo
Halucynacja/błąd agenta w kodzie badawczym	Śr.	Wysoki	Testy jednostkowe
Utrata dyscypliny procesu pod presją „braku wyników”	Śr.	Krytyczny	Progi zamrożone
Zdarzenie ekstremalne w fazie paper/live (flash crash, halt)	Nis.	Wysoki	Watchdog + flat
Koszt danych/infrastruktury przekracza plan	Nis.	Niski	Budżet fazy bac

ROZDZIAŁ 14

Zarządzanie projektem i ciągłość między sesjami

14.1. Git workflow

- **Branch roboczy:** `claude/financial-market-strategy-8mbly1` – całość pracy projektu; commity małe, opis
- **Draft PR = dziennik projektu.** Opis PR utrzymywany jako żywy status: co zrobione, co w toku, jakie decyzje
- **Tagi kamieni milowych:** `m1-engine-proven`, `m2-data-clean`, `m3-first-validation` ... – punkty, do których
- **Dane w repo:** `data/clean/*.parquet` commitowane (dziesiątki MB – akceptowalne); `data/raw/` w gitignore

14.2. Protokół wznowienia sesji agenta

1. `git pull` → przeczytaj `README.md` (stan projektu w 10 liniach)
 2. przeczytaj `hypotheses/REGISTRY.md` (co żyje, co umarło, jakie wnioski)
 3. przeczytaj opis draft PR (ostatni status, otwarte decyzje)
 4. sprawdź `validation/trial_counter.json` (budżet prób)
 5. kontynuuj od pierwszego nieodmknętego punktu bieżącej partii
- Zasada: KAŻDY stan wart utrzymania jest w repo. Sesja, która czegoś nie `scommitowała`, tego czegoś nie zrobiła.

14.3. Punkty decyzyjne usera

Decyzja	Kiedy	Domyślna rekomendacja agenta
Klucz API Databento + budżet danych	Tydzień 2→3	Konto + kredyty startowe; doładować
Akceptacja partii hipotez	Start każdej partii	Agent proponuje skład partii z uzas
Otwarcie lockboxa dla kandydata	Po bramce 7.6	Tylko przy komplecie zielonych pól
G0/N0-G0 na paper trading	Po lockboxie	Rekomendacja z pełnym raportem; dec

14.4. Komunikacja

Rytm raportowania: **po każdej sesji roboczej** – aktualizacja statusu w PR (2–5 linii); **po każdej partii hipot**

ROZDZIAŁ 15

Etyka, ograniczenia i uczciwość intelektualna

CZEGO TEN PROJEKT NIE OBIECUJE

- **Nie obiecuje zysku.** Rzetelny proces maksymalizuje szansę znalezienia prawdziwej przewagi i minimalizuje
- **Nie zastępuje decyzji właściciela kapitału.** Handel kontraktami futures niesie ryzyko straty przekracz
- **Nie jest doradztwem inwestycyjnym.** To projekt badawczo-inżynieryjny prowadzony na zlecenie i rachunek

Zobowiązania agenta: raportowanie wyników bez selekcji (wszystkie karty, nie tylko udane); przyznawanie się

ROZDZIAŁ 16

Następne kroki

16.1. Agent – pierwsza sesja robocza (natychmiast po zatwierdzeniu)

1. Struktura katalogów + `pyproject.toml` + konfiguracja `pytest` + `gitignore`.
2. `engine/sessions.py` i `engine/costs.py` z testami (niezależne od danych).
3. Rdzeń `engine/backtest.py` : pętla + pełna tabela rozstrzygnięć 5.4 + testy na spreparowanych barach.
4. `hypotheses/REGISTRY.md` z kartami H001–H012 w stanie IDEA + `validation/trial_counter.json` = 0.
5. Commit, push, draft PR z opisem-statusem; raport dla usera.

16.2. User – dwie rzeczy, w kolejności

1. **Teraz:** konto na `databento.com` → klucz API przekazany jako zmienna środowiskowa sesji (nie plikiem w repo)
2. **Bez pośpiechu (przed Etapem 5):** konto paper IBKR; szczegóły konfiguracji API agent dostarczy, gdy będą potrzebne

16.3. Pierwsza partia badawcza

Po bramce „silnik udowodniony” (tydzień 4): partia 1 = `H001` + `H002` + `H005` + `H009`. Przed startem partii agent

ANEKS A

Wzory matematyczne – kompendium

A.1. Wyniki i oczekiwanie

$$R_i = \text{P\&L}_i / \text{ryzyko}_i \quad \cdot \quad E = (1/N) \cdot \sum R_i = p \cdot \bar{W} - (1-p) \cdot \bar{L} \quad \cdot \quad SE(E) = \sigma_R / \sqrt{N}$$

$$PF = \sum \text{zyski} / |\sum \text{straty}| \quad \cdot \quad MDE(N, \alpha=0.05) \approx 1.96 \cdot \sigma_R / \sqrt{N} \quad (\text{minimalny wykrywalny efekt})$$

A.2. Sharpe i pochodne

$$SR_d = \text{mean}(r_d) / \text{std}(r_d) \quad \cdot \quad SR_{ann} = \sqrt{252} \cdot SR_d \quad \cdot \quad \sigma(SR_d) \approx \sqrt{((1 + SR_d^2)/2)/T}$$

$$\text{Poprawka Lo (autokorelacja): } SR_{adj} = SR_{ann} \cdot [1 + 2 \cdot \sum_{k=1..q} (1-k/(q+1)) \cdot \rho_k]^{-1/2}$$

$$\text{Sortino} = \sqrt{252} \cdot \text{mean}(r_d) / \sqrt{(1/T) \cdot \sum \min(r_d, 0)^2)} \quad \cdot \quad SQN = \sqrt{N} \cdot \text{mean}(R) / \text{std}(R)$$

A.3. Deflated Sharpe Ratio

$$SR_0 = \sigma_{SR} \cdot [(1-\gamma) \cdot \Phi^{-1}(1-1/N_{eff}) + \gamma \cdot \Phi^{-1}(1-1/(N_{eff} \cdot e))], \quad \gamma \approx 0.57722$$

$$DSR = \Phi(((SR-SR_0) \cdot \sqrt{(T-1)}) / \sqrt{(1 - \gamma^2 \cdot SR + ((\gamma^2-1)/4) \cdot SR^2)}) \rightarrow \text{wymagane} > 0.95$$

N_{eff} – efektywna liczba niezależnych prób: liczność klastrów po grupowaniu wariantów o korelacji wyników

A.4. Monte Carlo

Bootstrap: $\{R^*_b\} \sim$ próbkowanie z $\{R_i\}$ ze zwracaniem, $B = 5000 \rightarrow CI_{95}(E) = [p2.5, p97.5]$

Bootstrap blokowy (syntetyki): bloki długości $L \sim$ geometryczne($1/\bar{L}$), $\bar{L} = 1$ dzień sesyjny

A.5. Sizing

$\text{kontrakty} = \lfloor \text{kapitał} \cdot f / (\text{stop_pkt} \cdot 2 \text{ USD}) \rfloor, f \in [0.0025, 0.005]$

weryfikacja: $f_{\text{kelly}}/4 > f$ wymagane (ćwierć-Kelly jako sufit bezpieczeństwa, nie cel)

ANEKS B

Karta kontraktu MNQ i kalendarz rolowań 2026–2027

Symbol / mnożnik / tick	MNQ · 2 USD × indeks · 0.25 pkt = 0.50 USD
Wartość 1 pkt / typowy dzienny zakres	2 USD · przy ATR ~250–400 pkt: 500–800 USD zakresu dzier
Godziny (ET)	Nd 18:00 → Pt 17:00, przerwa codzienna 17:00–18:00; RTH
Rozliczenie	Gotówkowe do SOQ; wygaśnięcie: 3. piątek H/M/U/Z

Kontrakt	Kod	Wygaśnięcie (3. piątek)	Orientacyjny roll wolumenowy
Wrzesień 2026	MNQU6	2026-09-18	~2026-09-10 (czwartek przed 2. piątkiem)
Grudzień 2026	MNQZ6	2026-12-18	~2026-12-10
Marzec 2027	MNQH7	2027-03-19	~2027-03-11
Czerwiec 2027	MNQM7	2027-06-18	~2027-06-10

Daty rolowania są orientacyjne – silnik wyznacza faktyczny dzień regułą wolumenową (4.3); tabela służy

ANEKS C

Kalendarz zdarzeń makro i sezonów wyników

Zdarzenie	Rytm	Godzina ET
CPI	miesięcznie, ~2. tydzień	08:30
NFP (payrolls)	1. piątek miesiąca	08:30

FOMC – decyzja + konferencja	8 posiedzeń/rok	14:00 + 14:30
PCE	koniec miesiąca	08:30
PPI / ISM / Michigan / JOLTS	miesięcznie	08:30 / 10:00
Wyniki big-tech (top-8 wag)	4x/rok/spółka; sezon: tyg. 3–6 po końcu kwartału	~16:05–17:00
OPEX (wygasanie opcji)	3. piątek miesiąca	–
Koniec miesiąca / kwartału	–	ostatnie sesje
Święta / dni skrócone	wg kalendarza CME	zamknięcie 13:00

ANEKS D

Szablony dokumentów roboczych

D.1. Karta hipotezy (hypotheses/Hxxx_nazwa.md)

```
# Hxxx – [nazwa]
Status: IDEA | TESTING | REJECTED(faza) | CANDIDATE | VALIDATED
Klasa mechanizmu: K1–K5 (min. 2)      Horyzont: intraday|event|swing
## Hipoteza (1 zdanie, falsyfikowalna)
## Mechanizm (dlaczego to miałoby istnieć i przetrwać)
## Warunek falsyfikacji (co dokładnie ją obala)
## Projekt eksperymentu (6.6)
    częstość sygnałów (szacunek): __/rok → N_00S ≈ __ ; MDE przy N: __ R
## Definicje operacyjne (wszystkie własne, jawne)
## Siatka parametrów (≤ 30 wariantów – wyliczyć!)
## Ryzyko crowdingu + wpływ na wykonanie
## Dziennik: [daty, decyzje, werdykty, odchylenia od planu]
```

D.2. Wpis REGISTRY.md

```
| Hxxx | hipoteza-1-zdanie | K_x | STATUS | werdykt: przyczyna + odsyłacz do raportu | n_wariantów |
```

D.3. Struktura raportu walidacyjnego (reports/Hxxx_validation.md)

1. Karta skrócona + konfiguracja (hash, zakres danych, koszty)
2. Eksploracja: rozkłady + testy istotności (wykresy)
3. IS: metryki + heatmapa siatki
4. OOS walk-forward: krzywa + metryki
5. MC ×3 (permutacja/bootstrap/syntetyki)
6. DSR (licznik globalny, N_eff, wynik)
7. Transfer NQ/ES + podokresy
8. Stress kosztów ×2
9. Bramka 7.6: checklist
10. Werdykt + wnioski W-xx

ANEKS E

Słownik pojęć PL/EN

Termin	Znaczenie w tym projekcie
ATR (Average True Range)	Średni prawdziwy zakres – miara zmienności; używana wyłącznie w f
Back-adjustment	Korekta historycznych cen kontraktu ciągłego o spready rolowań (4
Blackout window	Okno wokół zdarzenia rangi 1, w którym silnik nie otwiera pozycji
Bracket order	Zlecenie wejścia z automatycznie dowiązanym stopem i celem.
Crowding	Zatłoczenie strategii – degradacja przewagi przez masowe handlowa
DSR (Deflated Sharpe Ratio)	Sharpe „odparowany” z premii za wielokrotne testowanie (6.5, A.3)
Edge / przewaga	Dodatnie oczekiwanie po kosztach, potwierdzone OOS, z mechanizmem
ETH / RTH	Electronic/Regular Trading Hours – sesja całodobowa vs 09:30–16:0
Expectancy (E)	Średni wynik transakcji w R.
IB / Initial balance	Zakres pierwszych X minut RTH.
IS / OOS	In-sample (dane do budowy) / out-of-sample (dane do uczciwego tes
Lockbox / sejf	Nietykalna końcówka historii do jednorazowej finalnej weryfikacji
Lookahead bias	Przeciek informacji z przyszłości do decyzji – architektonicznie
MDD	Maksymalne obsunięcie krzywej kapitału.
MOC (Market-on-Close)	Zlecenia na zamknięcie; publikacja nierównowagi od 15:50 ET (H012
ON-range	Zakres sesji nocnej 18:00–09:30 ET.
OPEX	Wygasanie opcji, 3. piątek miesiąca.
PDH / PDL / PDC	Poprzednie dzienne high / low / close (na trade_date).
PF (Profit factor)	Suma zysków / suma strat.
Purging / embargo	Usuwanie buforów danych wokół granic okien walidacji (7.3).
R	Jednostka ryzyka pojedynczej transakcji (10.2).
Slippage / poślizg	Różnica między ceną modelową a wykonania (5.5).
SOQ	Special Opening Quotation – kurs rozliczenia wygasających kontrak
Tracking error	Rozjazd wyników live vs symulacja tego samego okresu (11.3).
Trial counter / licznik prób	Globalny licznik wszystkich wariantów backtestów projektu – wejśc
VWAP	Volume-Weighted Average Price – średnia cena ważona wolumenem ses
Walk-forward	Sekwencyjna walidacja: optymalizacja na oknie IS, test na następu

Projekt „G” · Dokument założycielski v1.0 · 31 lipca 2026 · Wygenerowano w repozytorium lippaol-art/G.

Dokument badawczo-inżynierski; nie stanowi doradztwa inwestycyjnego. Handel kontraktami futures wiąże się